

Лабораторная работа №3

Markdown

Николаева Ангелина Борисовна

Содержание

1. Цель работы	5
2. Задание	6
3. Теоретическое введение	7
4. Выполнение лабораторной работы	12
5. Выводы	15

Список иллюстраций

1.	Основная информация о лабораторной работе	12
2.	Цель, задание и теоретическое введение лабораторной работы .	13
3.	Описание процесса выполнения лабораторной работы	13
4.	Отвечаю на контрольные вопросы	14
5.	Выводы к лабораторной работе	14

Список таблиц

1. Цель работы

Научиться оформлять отчеты с помощью легковесного языка разметки Markdown.

2. Задание

- Сделать отчёт по предыдущей лабораторной работе в формате Markdown.
- Предоставить отчёты в трёх форматах: pdf, docx и md.

3. Теоретическое введение

3.1. Базовые сведения о Markdown

Чтобы создать заголовок, используйте знак (#), например:

```
# This is heading 1
## This is heading 2
### This is heading 3
#### This is heading 4
```

Чтобы задать для текста полужирное начертание, заключите его в двойные звездочки:

```
This text is bold.
```

Чтобы задать для текста курсивное начертание, заключите его в одинарные звездочки:

```
This text is italic.
```

Чтобы задать для текста полужирное и курсивное начертание, заключите его в тройные звездочки:

```
This is text is both bold and italic.
```

Блоки цитирования создаются с помощью символа >:

> The drought had lasted now for ten million years, and the reign of the terrible lizards had long since ended. Here on the Equator, in the continent which would one day be known as Africa, the battle for existence had reached a new climax of ferocity, and the victor was not yet in sight. In this barren and desiccated land, only the small or the swift or the fierce could flourish, or even hope to survive.

Неупорядоченный (маркированный) список можно отформатировать с помощью звездочек или тире:

- List item 1
- List item 2
- List item 3

Чтобы вложить один список в другой, добавьте отступ для элементов дочер-него списка:

- List item 1
 - List item A
 - List item B
- List item 2

Упорядоченный список можно отформатировать с помощью соответствующих цифр:

1. First instruction
1. Second instruction
1. Third instruction

Чтобы вложить один список в другой, добавьте отступ для элементов дочер-него списка:

1. First instruction
 1. Sub-instruction
 1. Sub-instruction
1. Second instruction

Синтаксис Markdown для встроенной ссылки состоит из части `[link text]`, представляющей текст гиперссылки, и части `(file-name.md)` – URL-адреса или имени файла, на который дается ссылка:

```
[link text](file-name.md)
```

Markdown поддерживает как встраивание фрагментов кода в предложение, так и их размещение между предложениями в виде отдельных огражденных блоков. Огражденные блоки кода — это простой способ выделить синтаксис для фрагментов кода. Общий формат огражденных блоков кода:

```
your code goes in here
```

Верхние и нижние индексы: H_2O записывается как

$H\sim 2\sim 0$

¹⁰ Внутритекстовые формулы делаются аналогично формулам LaTeX. Например,

формула $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$ запишется как

```
$\sin^2 (x) + \cos^2 (x) = 1$
```

Выключные формулы:

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

`{#eq:eq:sin2+cos2}` со ссылкой в тексте «Смотри формулу (**`[eq:eq:sin2+cos2]`**)» записывается как

\$\$

$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$

\$\$ {#eq:eq:sin2+cos2}

Смотри формулу (`[-@eq:eq:sin2+cos2]`).

3.2.Обработка файлов в формате Markdown

Для обработки файлов в формате Markdown будем использовать Pandoc <https://pandoc.org/>. Конкретно, нам понадобится программа `pandoc`, `pandoc-citeproc` <https://github.com/jgm/pandoc/releases>, `pandoc-crossref` <https://github.com/lierdakil/pandoc-crossref/releases>. Преобразовать файл `README.md` можно следующим образом:

```
pandoc README.md -o README.pdf
```

или так

```
pandoc README.md -o README.docx
```

Можно использовать следующий Makefile

```
FILES = $(patsubst %.md, %.docx, $(wildcard
*.md)) FILES += $(patsubst %.md, %.pdf, $(
(wildcard *.md))
```

```
LATEX_FORMAT =
```

```
FILTER = --filter pandoc-crossref
```

```
%.docx: %.md
```

```
    -pandoc "$<" $(FILTER) -o "$@"
```

```
%.pdf: %.md
    -pandoc "$<" $(LATEX_FORMAT) $(FILTER) -o "$@"

all: $(FILES)
    @echo $(FILES)

clean:
    -rm $(FILES) *~
```

4. Выполнение лабораторной работы

Указала основную информацию о лабораторной работе (см. рис.1).

```
---  
title: "Отчёт по лабораторной работе №2"  
subtitle: "Первоначальная настройка git"  
author: "Николаева Ангелина Борисовна"  
institute: "Российский университет дружбы народов"  
toc: true  
lang: ru  
---
```

Рисунок 4.1: Основная информация о лабораторной работе

Указала цель, задание и теоретическое введение лабораторной работы (см. рис.2).

```

# Цель работы

Изучить идеологию и применение средств контроля версий. Освоить умения по работе с git.

# Задание

- Создать базовую конфигурацию для работы с git.
- Создать ключ SSH.
- Создать ключ PGP.
- Настроить подписи git.
- Зарегистрироваться на Github.
- Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

# Теоретическое введение

Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При в

```

Рисунок 4.2: Цель, задание и теоретическое введение лабораторной работы Описала процесс

выполнения лабораторной работы (см. рис.3).

```

# Выполнение лабораторной работы

## Установка программного обеспечения

Установила git и gh (см. [рис. 1](#fig-001)).

![Установка git и gh](image/1.png){#fig-001 width=70%}

## Базовая настройка git

Задала имя и email владельца репозитория, задала имя начальной ветки, настроила autocrlf и safecrlf (см. [рис. 2](#fig-002)).

![Указание имени и email'a владельца репозитория, указание имени начальной ветки и настройка autocrlf и safecrlf](image/2.png){#fig-002}

## Создание SSH ключа

- по алгоритму rsa с ключом размером 4096 бит (см. [рис. 3](#fig-003)).

![Создание SSH ключа по алгоритму rsa с ключом размером 4096 бит](image/3.png){#fig-003 width=70%}

```

Рисунок 4.3: Описание процесса выполнения лабораторной работы

Ответила на контрольные вопросы (см. рис.4).

```
# Контрольные вопросы

1. VCS – инструмент для хранения и управления изменениями файлов проекта. Нужна для ведения истории, отката к прошлым состояниям, совме

2. Объяснение понятий VCS:
- Хранилище – место, где хранится проект и его история.
- commit – зафиксированный снимок изменений с сообщением, автором и временем.
- история – цепочка коммитов, показывающая развитие проекта.

3. Централизованные и децентрализованные VCS и их примеры:
- Централизованные: один главный сервер, все работают через него (пример: SVN/Subversion, CVS).
- Децентрализованные: у каждого участника полная копия истории, сервер необязателен (пример: Git, Mercurial, Bazaar).

4. Действия с VCS при единоличной работе:
Инициализировать репозиторий (`git init`), редактировать файлы, добавлять в индекс (`git add`), фиксировать (`git commit`), смотреть

5. Порядок работы с общим хранилищем VCS:
Клонировать проект (`git clone`), перед началом работы забрать обновления (`git pull`), создать ветку под задачу (опционально), внес

6. Основные задачи, решаемые Git:
Учёт изменений и история, ветвление и слияние, параллельная разработка, синхронизация с удалёнными репозиториями, контроль конфликто

7. Команды git:
```

Рисунок 4.4: Отвечаю на контрольные вопросы

Описал выводы к лабораторной работе (см. рис.5).

```
# Выводы

В ходе данной лабораторной работы я изучила идеологию и применение средств контроля версий и освоила умения по работе с Git.
```

Рисунок 4.5: Выводы к лабораторной работе

5. Выводы

В ходе данной лабораторной работы я научился оформлять отчёты с помощью легковесного языка разметки Markdown.